Décroissance radioactive

Cours · Chapitre 4

Objectifs

- Connaître la composition d'un noyau et la notation ${}^{A}_{Z}X$.
- Écrire l'équation d'une désintégration α, β^- ou β^+ avec les lois de conservation.
- Exploiter la loi de décroissance radioactive, la demi-vie et l'activité.
- Appliquer la décroissance radioactive à la datation.

I. Le noyau atomique

1. Composition

Le noyau est formé de **nucléons** : Z protons et N neutrons. On le note ${}^{A}_{Z}X$, où **Z** est le nombre de charge (numéro atomique), **A = Z + N** le nombre de nucléons (nombre de masse), et X le symbole de l'élément.

> **Isotopes** : noyaux de même Z mais de A différents. Exemple : ${}^{12}_{6}C$, ${}^{13}_{6}C$ et ${}^{14}_{6}C$.

2. Stabilité et diagramme (N, Z)

Placés dans un diagramme N en fonction de Z (diagramme de Segrè), les noyaux stables forment la **vallée de stabilité** : proche de la droite N = Z pour Z < 20, puis au-dessus (N > Z) pour les noyaux lourds. Les noyaux hors de cette vallée sont **radioactifs**.

II. La radioactivité

> La radioactivité est la transformation **spontanée, aléatoire et inévitable** d'un noyau instable (noyau père) en un noyau plus stable (noyau fils), avec émission d'une particule et souvent d'un rayonnement γ.

1. Lois de conservation (lois de Soddy)

Lors d'une transformation nucléaire ${}^{A1}_{Z1}X \rightarrow {}^{A2}_{Z2}Y + {}^{A3}_{Z3}P$, il y a conservation du **nombre de charge** ($Z_1 = Z_2 + Z_3$) et du **nombre de nucléons** ($A_1 = A_2 + A_3$).

2. Les types de désintégration

Type	Particule émise	Équation générale	Noyaux concernés
α	noyau d'hélium ${}^{4}_{2}He$	${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$	noyaux lourds (A > 200)

β^-	électron ${}^{0}_{-1}e$	${}^{A}_{Z}X \to {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$	excès de neutrons
β^+	positon ${}^{0}_{1}e$	${}^{A}_{Z}X \to {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{1}e$	excès de protons

En β^-, un neutron se transforme en proton : ${}^{1}_{0}n \to {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$. En β^+, un proton se transforme en neutron : ${}^{1}_{1}p \to {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{1}e$.

Émission γ : le noyau fils est souvent produit dans un état excité Y*. Il revient à l'état fondamental en émettant un rayonnement électromagnétique très énergétique : $Y^* \to Y + \gamma$.

III. Loi de décroissance radioactive

On ne peut pas prévoir l'instant où un noyau donné se désintègre. Mais pour un très grand nombre de noyaux, le nombre N(t) de noyaux non désintégrés suit une loi simple :

$$\mathbf{N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}}$$

N_0 est le nombre de noyaux à t = 0, et **λ** la constante radioactive (en s^{-1}), propre à chaque nucléide. La **constante de temps** est $\tau = 1/\lambda$.

Demi-vie

> La **demi-vie** $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés : $N(t_{1/2}) = N_0/2$.

$$\mathbf{t_{1/2} = \ln 2 / \lambda = \tau \cdot \ln 2}$$

Après n demi-vies, il reste $N_0/2^n$ noyaux.

Activité

> L'**activité** a(t) d'un échantillon est le nombre de désintégrations par seconde. Unité : le becquerel (Bq).

$$\mathbf{a(t) = -dN/dt = \lambda \cdot N(t) = a_0 \cdot e^{-\lambda t}}$$

IV. Application : datation

Un être vivant échange du carbone avec l'atmosphère : la proportion de carbone 14 dans son organisme reste constante. À sa mort, les échanges cessent et le carbone 14 ($t_{1/2}$ = 5 730 ans) décroît. En comparant l'activité a d'un échantillon ancien à celle a_0 d'un échantillon vivant comparable :

$$\mathbf{t = (1/\lambda) \cdot \ln(a_0 / a) = (t_{1/2} / \ln 2) \cdot \ln(a_0 / a)}$$

D'autres couples servent pour les roches très anciennes (uranium-plomb, potassium-argon).

Résumé

- Noyau ${}^{A}_{Z}X$: Z protons, A − Z neutrons.
- Conservation de Z et de A dans toute transformation nucléaire.
- α : ${}^{4}_{2}He$; β^- : ${}^{0}_{-1}e$; β^+ : ${}^{0}_{1}e$; souvent suivies de γ.
- $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$; $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$; $a = \lambda N$.